

Cloud Armor NamedIP 清單

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-cloudarmor?hl=zh-tw>

步驟數：14

在本程式碼研究室中，您將瞭解 Google Cloud Armor 已命名的 IP 位址清單。具體來說，您會在安全性政策中設定已命名的 IP 位址清單，並驗證連線能力。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 只允許來自核准第三方供應商的流量](#)
3. [3. 使用預先設定的規則，簡化設定和管理程序](#)
4. [4. 程式碼研究室拓撲](#)
5. [5. 設定和需求](#)
6. [6. 建立虛擬私有雲網路](#)
7. [7. 驗證後端](#)
8. [8. 檢查並建立 HTTP 負載平衡器](#)
9. [9. 驗證是否成功未經授權存取](#)
10. [10. 輸出範例](#)
11. [11. 設定已命名 IP 清單](#)
12. [12. 套用 CA 安全性政策](#)
13. [13. 驗證具名 IP 位址](#)
14. [14. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

Google Cloud Armor 已命名 IP 位址清單可讓您參照第三方供應商維護的 IP 位址和 IP 範圍清單。您可以在安全性政策中設定已命名的 IP 位址清單。您不必手動逐一指定每個 IP 位址或 IP 範圍。

課程內容

- Cloud Armor 已命名 IP 位址清單的優點
- 建立 Cloud Armor 安全性政策
- 部署 Cloud Armor 已命名 IP 位址清單
- 建立全域負載平衡器
- 使用範例測試應用程式建立代管執行個體群組

軟硬體需求

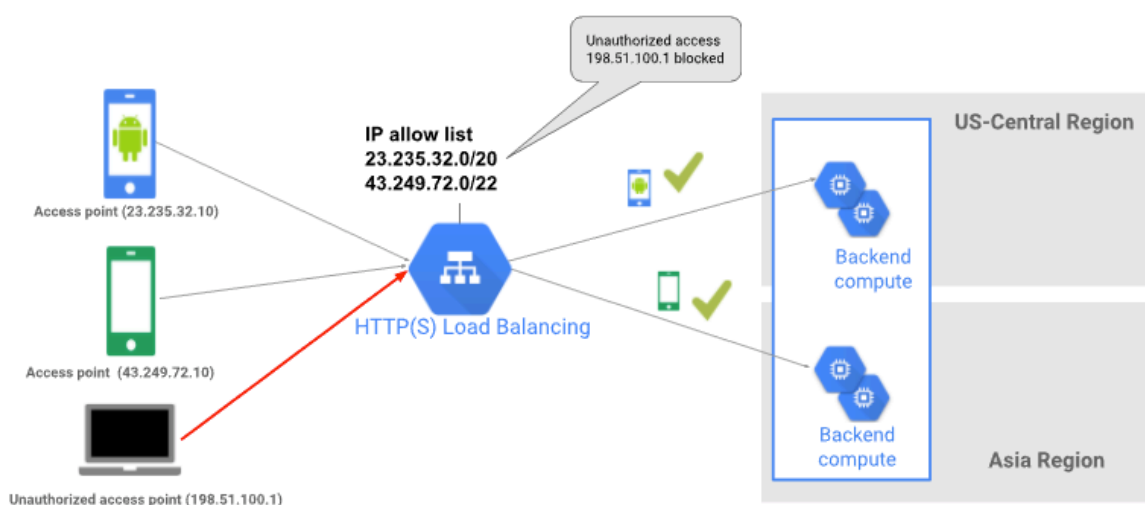
- 熟悉安全政策和負載平衡器
-

2. 只允許來自核准第三方供應商的流量

常見用途是建立許可清單，內含允許的第三方合作夥伴 IP 位址，確保只有來自該合作夥伴的流量可以存取負載平衡器和後端。

舉例來說，CDN 供應商必須定期從原始伺服器提取內容，然後將內容發布至自己的快取。與 Google 合作可讓 CDN 供應商直接連線至 Google 網路邊緣。Google Cloud 上的 CDN 使用者可以在來源提取期間使用這個直接連線。在這種情況下，CDN 使用者可能會想建立安全政策，只允許來自特定 CDN 供應商的流量。

在這個範例中，CDN 供應商發布的 IP 位址清單為 23.235.32.0/20、43.249.72.0/22 等。CDN 使用者設定的安全規則只允許來自這些 IP 位址的流量。因此，系統允許兩個 CDN 供應商存取點 (23.235.32.10 和 43.249.72.10)，並允許其流量。系統會封鎖來自未經授權存取點 198.51.100.1 的流量。



Google Cloud Armor 已命名 IP 位址

3. 使用預先設定的規則，簡化設定和管理程序

CDN 供應商通常會使用許多 CDN 使用者需要使用的知名 IP 位址。這些清單會隨時間變更，因為供應商會新增、移除及更新 IP 位址。

在安全性政策規則中使用已命名的 IP 位址清單，可簡化 IP 位址的設定和管理程序，因為 Google Cloud Armor 會每天自動從 CDN 供應商同步處理資訊。這樣一來，您就不必手動維護龐大的 IP 位址清單，省時省力又不易出錯。

IP 位址清單供應商

下表列出的 [IP 位址清單供應商](#)，均支援 Google Cloud Armor。這些是與 Google 合作的 CDN 供應商。IP 位址清單會透過個別公開網址發布。

這些合作夥伴會分別提供 IPv4 位址和 IPv6 位址清單。Google Cloud Armor 會使用提供的網址擷取清單，然後將清單轉換為已命名的 IP 位址清單。您可透過表格中的名稱參照清單。

Provider	URL(s)	IP address list name
Fastly	https://api.fastly.com/public-ip-list	sourceiplist-fastly
Cloudflare	https://www.cloudflare.com/ips-v4	sourceiplist-cloudflare
	https://www.cloudflare.com/ips-v6	
Imperva	https://my.imperva.com/api/integration/v1/ips Access to Imperva's list requires a POST request. You can use the following command as well: <pre>curl -d "" https://my.imperva.com/api/integration/v1/ips</pre>	sourceiplist-imperva

或者，您也可以使用 Cloud Shell 取得預先設定的已命名 IP 位址清單

登入 Cloud Shell 並設定專案 ID

```
gcloud config list project  
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

```
Perform setting your projectID:  
projectid=YOUR-PROJECT-ID
```

```
echo $projectid
```

從 Cloud Shell

```
gcloud compute security-policies list-preconfigured-expression-sets \  
--filter="id:sourceiplist"
```

這會傳回：

EXPRESSION_SET

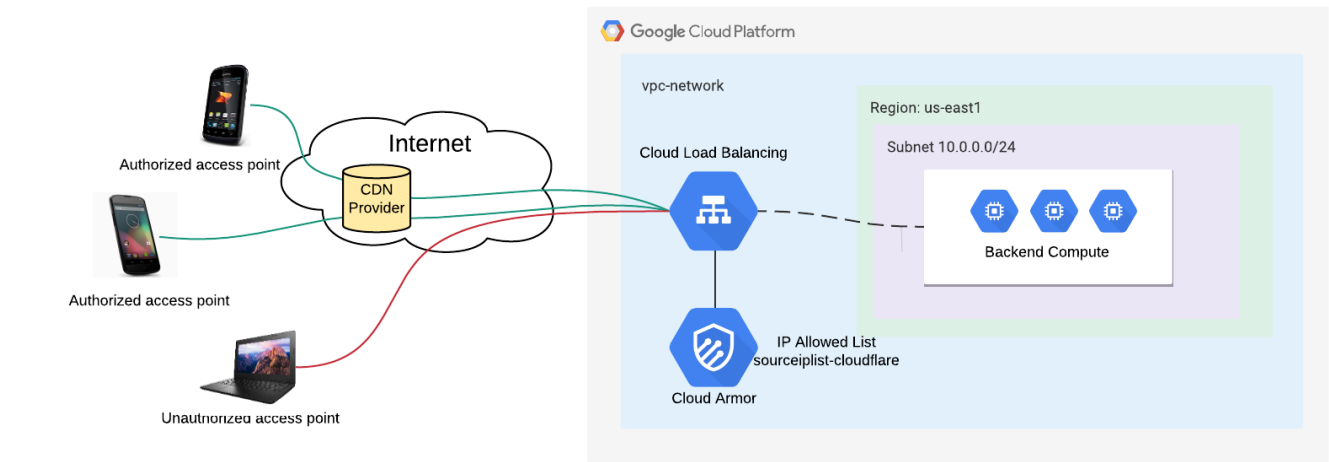
sourceiplist-fastly

sourceiplist-cloudflare

sourceiplist-imperva

步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 程式碼研究室拓撲



5. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。(如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#))。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：`console.cloud.google.com`。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown menu. Below this, there's a 'Select a project' section with a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'NEW PROJECT' button is circled in blue. Below the search bar, there's a 'New Project' section. The 'Project name' field is set to 'my-kubernetes-codelab' and is circled in blue. The 'Project ID' is 'my-kubernetes-codelab'. The 'Location' is set to 'No organization'. The 'CREATE' button is highlighted.

請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 `PROJECT_ID`。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。請務必按照「清除」部分的指示操作，瞭解如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

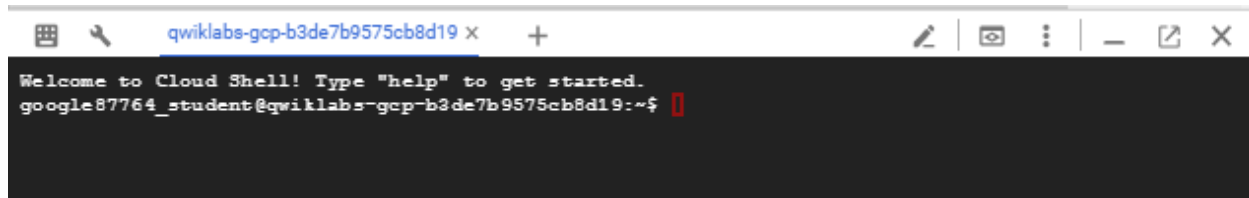
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell interface. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a black background with white text. The text reads: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a new line with the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation buttons and a tab titled 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本實驗室的所有工作都可在瀏覽器上完成。

步驟 6 · 約 10 分鐘

6. 建立虛擬私有雲網路

虛擬私有雲網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create
```

named-list-vpc

```
--subnet-mode custom
```

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create named-ip-subnet \  
  --network
```

named-list-vpc

```
--range 10.0.0.0/24 --region us-east1
```

建立防火牆規則

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute --project=$projectid firewall-rules create default-allow-http --  
direction=INGRESS --priority=1000 --network=named-list-vpc --action=ALLOW --  
rules=tcp:80 --source-ranges=0.0.0.0/0
```

```
gcloud compute --project=$projectid firewall-rules create default-allow-health-check  
--direction=INGRESS --priority=1000 --network=named-list-vpc --action=ALLOW --  
rules=tcp --source-ranges=130.211.0.0/22,35.191.0.0/16
```

建立負載平衡器

建立執行個體範本

透過 Cloud Shell

```
gcloud beta compute --project=$projectid instance-templates create us-east1-template
--machine-type=e2-medium --subnet=projects/$projectid/regions/us-
east1/subnetworks/named-ip-subnet --network-tier=PREMIUM --metadata=startup-script-
url=gs://cloud-training/gcpnet/http1b/startup.sh --maintenance-policy=MIGRATE --
image=debian-10-buster-v20210217 --image-project=debian-cloud --boot-disk-size=10GB -
-boot-disk-type=pd-balanced --boot-disk-device-name=us-east1-template --no-shielded-
secure-boot --no-shielded-vtpm --no-shielded-integrity-monitoring --reservation-
affinity=any
```

建立代管執行個體群組

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute --project=$projectid instance-groups managed create us-east1-mig --
base-instance-name=us-east1-mig --template=us-east1-template --size=1 --zone=us-
east1-b
```

7. 驗證後端

確認兩個區域中已建立 VM 執行個體，且都能存取 HTTP 網站。

1. 一樣在 Compute Engine 頁面，點選左選單中的「VM 執行個體」
2. 請留意開頭為 us-east1-mig 的執行個體。這些執行個體屬於代管執行個體群組。
3. 點選 us-east1-mig 執行個體的「外部 IP」。畫面上會顯示「用戶端 IP」(您的 IP 位址)、「主機名稱」(開頭為 us-east1-mig)

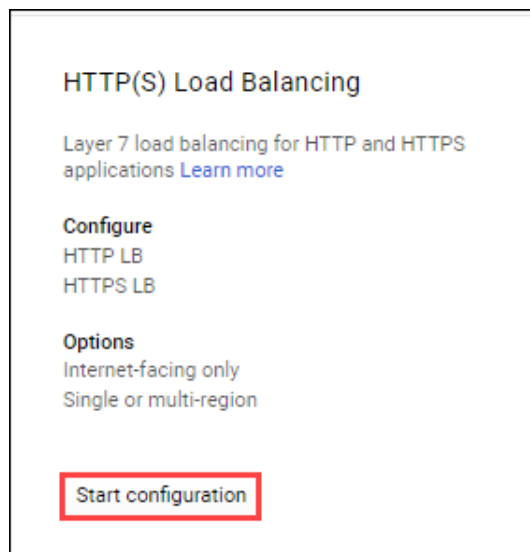
設定 HTTP 負載平衡器

1. 在 Cloud 控制台中，依序點選「導覽選單」圖示 (



) > 「網路服務」 > 「負載平衡」，然後點選「建立負載平衡器」。

2. 在「HTTP(S) 負載平衡」下方，按一下「啟動設定」。



3. 選取「From Internet to my VMs」(從網際網路到我的 VM)，然後按一下「Continue」(繼續)。
4. 將「Name」(名稱) 設為 http-lb。

設定後端

後端服務會將傳入流量導向至一或多個連接的後端。每個後端都含有執行個體群組，以及其他負載能力中繼資料。

1. 按一下「後端設定」。
2. 在「後端服務和後端 bucket」部分，依序點選「建立或選取後端服務和後端 bucket」、「後端服務」和「建立後端服務」。
3. 後端類型為執行個體群組
4. 設定下列值，其他值均保留預設值：

Property	Value (select option as specified)
Name	http-backend
Instance group	us-east1-mig
Port numbers	80
Balancing mode	Rate
Maximum RPS	50
Capacity	100

5. 按一下 [完成]。

6. 在「健康狀態檢查」部分，選取「建立健康狀態檢查」。

Create backend service

Name

Description

Protocol: HTTP Named port: http Timeout: 30 seconds

Backends

Regions: europe-west1, us-east1

us-east1-mig (Zone: us-east1, Port: 80) *Not saved*

europe-west1-mig (Zone: europe-west1, Port: 80) *Not saved*

+ Add backend

Cloud CDN
☐ Enable Cloud CDN

Health check

Create a health check

Advanced configurations (Session affinity, connection draining timeout, security policies)

6. 設定下列值，其他值均保留預設值：

Property	Value (select option as specified)
Name	http-health-check
Protocol	TCP
Port	80

Health checks determine which instances receive new connections. This HTTP health check polls instances every 5 seconds, waits up to 5 seconds for a response and treats 2 successful or 2 failed attempts as healthy or unhealthy, respectively.

7. 按一下「儲存並繼續」。

8. 按一下「建立」即可建立後端服務。

Create backend service

Name 

http-backend

Description 

Protocol: HTTP Named port: http Timeout: 30 seconds 

Backends

Regions: europe-west1, us-east1

us-east1-mig (Zone: us-east1, Port: 80) Not saved 

europe-west1-mig (Zone: europe-west1, Port: 80) Not saved 

+ Add backend

Cloud CDN 

☐ Enable Cloud CDN

Health check 

http-health-check (TCP) 

port: 80, timeout: 5s, check interval: 5s, unhealthy threshold: 2 attempts

Advanced configurations (Session affinity, connection draining timeout, security policies) 

Create Cancel

設定前端

主機與路徑規則會決定流量的導向方式。舉例來說，您可以將影片流量導向至其中一個後端，並將靜態內容流量導向至另一個後端。不過，您不會在本研究室中設定主機和路徑規則。

1. 按一下「前端設定」。

2. http-front-end

3. 指定下列值，其他屬性均保留預設值

Property	Value (type value or select option as specified)
Protocol	HTTP
IP version	IPv4
IP address	Ephemeral
Port	80

4. 按一下 [完成]。

步驟 8 · 約 5 分鐘

8. 檢查並建立 HTTP 負載平衡器

1. 按一下「檢查並完成」。

← New HTTP(S) load balancer

Name ⓘ

lowercase, no spaces

Backend configuration

You have configured 1 backend(s)

Host and path rules

You have created host and path rules

Frontend configuration

Your frontend is configured →

ⓘ Review and finalize

Optional

Create

Cancel

Frontend configuration

Specify an IP address, port and protocol. This IP address is the frontend IP for your clients requests. For SSL, a certificate must also be assigned.

Protocol:HTTP, IP: EPHEMERAL:80, Port:80

Not saved

✎

Protocol:HTTP, IP: [EPHEMERAL]:80, Port:80

Not saved

✎

+ Add Frontend IP and port

2. 檢查後端服務和前端。

Review and finalize

Backend

Backend services

1. http-backend

Endpoint protocol: HTTP Named port: http Timeout: 30 seconds Cloud CDN: disabled Health check: http-health-check

⌵ Advanced configurations

Instance group	Zone	Autoscaling	Balancing mode	Capacity
europa-west1-mig	europa-west1	Target CPU usage 80%	Max CPU: 80%	100%
us-east1-mig	us-east1	Target CPU usage 80%	Max RPS: 50 (per instance)	100%

Host and path rules

Hosts	Paths	Backend
All unmatched (default)	All unmatched (default)	http-backend

Frontend

Protocol	IP:Port	Certificate	Network Tier ⓘ
HTTP	EPHEMERAL:80	—	Premium
HTTP	[EPHEMERAL]:80	—	Premium

3. 按一下「建立」。

4. 等待負載平衡器建立完成 (需要幾分鐘)

5. 按一下負載平衡器的名稱 (http-lb)。

6. 記下負載平衡器的 IPv4 位址，下一個工作中會用到，該位址稱為 http-lb。

9. 驗證是否成功未經授權存取

實作具名 IP 位址政策前，請先驗證是否能成功未經授權存取實驗室負載平衡器和後續的 Web 應用程式。請注意，實作具名 IP 位址政策後，只有佈建的運算式集可以存取網頁應用程式。

1. 找出上一步建立的負載平衡器 IP 位址 (http-lb)，然後貼到網路瀏覽器中。輸出內容會與下方螢幕截圖類似。

注意：這個步驟需要幾分鐘的時間。網頁產生後，用戶端 IP 會來自 Google 前端，而非工作站 IP。

HTTP Load Balancing Lab

Client IP

Your IP address : 35.191.11.242

Hostname

Server Hostname: us-east1-mig-8nqq

Server Location

Region and Zone: us-east1-b

在工作站上執行類似的驗證，如下所示

```
bash-3.2$ curl <load-balancer-IP>
```

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 輸出範例

```
bash-3.2$ curl <load-balancer-ip>  
<h1>HTTP Load Balancing Lab</h1><h2>Client IP</h2>Your IP address :  
35.191.0.151<h2>Hostname</h2>Server Hostname: us-east1-mig-8nqq<h2>Server  
Location</h2>Region and Zone: us-east1-b
```

11. 設定已命名 IP 清單

為已命名 IP 清單建立新的 Cloud Armor 政策

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute --project=$projectid security-policies create ca-policy
```

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute --project=$projectid security-policies rules update 2147483647 --  
action=deny-403 --security-policy=ca-policy --description="Default rule, higher  
priority overrides it" --src-ip-ranges=*
```

找出可用的 CDN 已命名 IP 清單位址。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute security-policies list-preconfigured-expression-sets \  
--filter="id:sourceiplist"
```

這會傳回：

```
EXPRESSION_SET  
sourceiplist-fastly  
sourceiplist-cloudflare  
sourceiplist-imperva
```

在 Cloud Shell 中，根據 CDN 可用的運算式集設定已命名的 IP 位址清單

```
gcloud beta compute security-policies rules create 600 \  
--security-policy ca-policy \  
--expression "evaluatePreconfiguredExpr('expression_set')" \  
--action "allow"
```

使用 cloudflare 的範例

```
gcloud beta compute security-policies rules create 600 \  
--security-policy ca-policy \  
--expression "evaluatePreconfiguredExpr('sourceiplist-cloudflare')" \  
--action "allow"
```

步驟 12 · 約 2 分鐘

12. 套用 CA 安全性政策

套用 CA 安全性政策，並等待數分鐘，讓全域政策傳播

```
gcloud compute backend-services update http-backend --security-policy ca-policy --global
```

13. 驗證具名 IP 位址

1. 由於已實作安全政策，因此您無法從工作站存取負載平衡器。
2. 如要驗證，請在工作站開啟終端機視窗，然後對負載平衡器 IP 位址執行 curl。由於工作站現在未經授權，因此 curl 的輸出內容會產生「403」禁止存取錯誤。

從工作站

```
bash-3.2$ curl <load-balancer-IP>  
<!doctype html><meta charset="utf-8"><meta name=viewport content="width=device-width,  
initial-scale=1"><title>403</title>403 Forbidden
```

清除步驟

```
gcloud -q compute backend-services update http-backend --security-policy "" --global  
  
gcloud -q compute --project=$projectid security-policies delete ca-policy  
  
gcloud -q compute forwarding-rules delete http-front-end --global  
  
gcloud -q compute target-http-proxies delete http-lb-target-proxy  
  
gcloud -q compute url-maps delete http-lb  
  
gcloud -q compute backend-services delete http-backend --global  
  
gcloud -q compute health-checks delete http-health-check  
  
gcloud -q compute --project=$projectid instance-groups managed delete us-east1-mig --  
zone=us-east1-b  
  
gcloud -q beta compute --project=$projectid instance-templates delete us-east1-  
template  
  
gcloud -q compute --project=$projectid firewall-rules delete default-allow-http  
  
gcloud -q compute --project=$projectid firewall-rules delete default-allow-health-  
check  
  
gcloud -q compute networks subnets delete named-ip-subnet --region us-east1  
  
gcloud -q compute networks delete named-list-vpc
```

步驟 14 · 約 0 分鐘

14. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- Cloud Armor 已命名 IP 位址清單的優點
 - 建立全域負載平衡器
 - 使用範例測試應用程式建立代管執行個體群組
 - 建立 Cloud Armor 安全性政策
 - 部署 Cloud Armor 已命名 IP 位址清單
 - 驗證已命名 IP Cloud Armor 政策
-